

Resenha - The Big Ball of Mud - Foote, Yorde

Este artigo, escrito por Brian Foote e Joseph Yoder, fala sobre como a maioria dos softwares não segue um plano perfeito. Em vez de uma organização impecável, o que vemos no dia a dia é a Big Ball of Mud, um sistema bagunçado, cheio de remendos e construído com pressa para resolver problemas na hora. Acontece porque os programadores precisam entregar resultados rápidos e seguem o lema "Make it work, make it right, make it fast", de Kent Beck, que diz que primeiro, você deve fazer funcionar, mesmo que seja lama, após entender o problema, você deve "fazer o certo", organizando a arquitetura e, por fim, otimizar o desempenho.

O texto apresenta alguns padrões que vão acumulando com a bagunça:

Throwaway Code: código feito às pressas para ser usado só uma vez e depois jogado fora. O problema é que ele acaba ficando no sistema para sempre porque "funciona".

Piecemeal Growth: O sistema cresce aos poucos e sem controle, espalhando partes fragmentadas para todo sistema até ninguém mais entender o todo.

Keep it Working: Importância de manter o sistema sempre rodando durante o crescimento. Por medo de quebrar algo que está rodando, a equipe preferem fazer novos remendos em vez de consertar o que está feio.

Sweeping it Under the Rug: Quando a bagunça está muito grande, o programador cria uma facede (uma interface simples) para esconder a sujeira que está por baixo.

Reconstruction: Quando o código fica tão ruim que não dá mais para entender nem consertar, a única solução é jogar tudo fora e começar do zero.

O artigo apresenta diversos motivos práticos que levam o software a se tornar Big Ball of Mud, motivos esses sendo:

Tempo: Muitas vezes não há tempo para pensar no futuro do desenho do sistema, uma vez que o prazo aperta, a organização da arquitetura fica para depois.

Custo: Manter um sistema bem organizado custa caro e não traz lucro imediato. Os donos do projeto costumam preferir algo que funcione logo no mercado, mesmo que bagunçado e de difícil manutenção posterior.

Falta de Experiência: No começo de um projeto, ninguém conhece totalmente o problema que está tentando resolver. Dependendo do desenvolvedor, só após escrever muito código é que os programadores entendem como o sistema deveria ter sido feito.

Complexidade: Às vezes o problema que o software resolve é tão difícil e confuso que o código acaba refletindo essa bagunça natural do próprio problema.

Mudanças: O mundo muda e os clientes pedem coisas novas o tempo todo. Essas mudanças constantes acabam furando o plano original do sistema e criando os remendos.

Habilidade e Troca de Equipe: Pessoas diferentes têm níveis de habilidade diferentes. Além disso, quando um programador sai e entra outro, a ideia original do sistema se perde e cada um faz do seu jeito.

É construído a ideia do "Guias de Pântano" que, com o tempo, a organização muda para se adaptar à bagunça já criada, com técnicas como:

Symbiosis: A dependência entre o sistema confuso e os programadores que conseguem navegá-lo.

Swamp Guides: Engenheiros que dominam os detalhes complicados tornam-se mais valiosos para a empresa do que arquitetos que buscam elegância. Criando uma resistência à mudança, uma vez que quem consegue entender a bagunça domina.

Os autores afirmam que a Big Ball of Mud é popular por ser o jeito mais fácil e rápido de colocar um sistema para funcionar podendo ser considerada o "estado natural" do software em suas fases iniciais. Também apontam que o segredo não é proibir essa bagunça, mas aprender a limpá-la conforme o sistema amadurece.